WIT

Materialwirtschaft & Lagerhaltung · Aufgaben

100 Punkte

1 Lagerhaltung

28 Punkte

Erläutern Sie die Funktionen der lagerhaltung und verduetlichen Sie diese am Beispiel.

2 Materialwirtschaft

24 Punkte

Kreuzen Sie maximal 8 Satzteile in der folgenden Tabelle an, die den begonnen Satz zu den Aufgaben der Materialwirtschaft sinnvoll ergänzen

> *Aufgabe der Materialwirtschaft ist im Kern die Versorgung des Unternehmens mit Gütern und Dienstleistungen....*

- [ ] ...maxmimaler Qualität,
- [ ] ...in der geforderten Qualität,
- [ ] ... in gerade noch vertretbarer Qualität,
- [ ] ...in genau der benötigten Menge,
- [ ] ...in der wirtschaftlichen Menge,
- [ ] ...in maximaler Menge,
- [ ] ...zum richtigen Zeitpunkt,
- [ ] ...schnellstmöglich,
- [ ] ...innerhalb der Planungsperiode,
- [ ] ...am richtigen Ort,
- [ ] ...am Point of Sales,
- [ ] ...in der Einkaufszentrale,
- [ ] ...unter entsprechender Entsorgung,
- [ ] ...zum angebotenen preis,
- [ ] ...unter Ausschöpfung des Budgets,
- [ ] ...zum günstigsten preis,
- [ ] ...bei niedrigsten Beschaffungskosten,
- [ ] ...bei angemessenen Beschaffungskosten,
- [ ] ...unter Maximierung der Beschaffungskosten,
- [ ] ...bei nächstliegendem Liefertermin,
- [ ] ...bei den geeignetsten Lieferanten

3 Bestellpunkt- & Bestellrythmusverfahren

24 Punkte

Bestellpunkt- und Bestellrythmusverfahren sind alternative Systeme zur verbrauchsorientierten Beschaffungsplanung. Tragen Sie in der ersten Spalte der nachfolgenden Tabelle deutlich ein, ob Sie die nebenstehende Aussage für **wahr (W)** oder **falsch (F)** erachten.

W / F	Nr.	Aussage
☐	1	Beide Verfahren halten die jeweiligen Bestellmengen konstant und variieren die Bestellzeiten.
☐	2	Beide Verfahren halten die jeweiligen Bestellzeit konstant und variieren die Bestellmengen.
☐	3	Beide Verfahren berücksichtigen im System die benötigten Beschaffungszeiten.
☐	4	Beim Bestellrythmusverfahren sind die Bestellzeitpunkte fix und werden variierende Verberäuche über unterschiedliche Bestellmengen berücksichtigt.
☐	5	Beim Bestellpunktverfahren sind die bestellzeitpunkte fix und werden variierende Verbrüche über unterschiedliche Bestellmengen berücksichtigt.
☐	6	Ein Sicherheitsbestand kann bei beiden Verfahren berücksichtigt werden.

4 Bestände & optimale Bestellmenge

24 Punkte

a)

Erläutern Sie knapp, welche Bestandsgrößen eines Lagers bei der Lagerhaltung von Bedeutung sind.

b)

Bestimmen Sie die optimale Bestellmenge je Bestellvorgang in folgender Situation:

- Der Jahresbedarf eines Rohstoffs beträgt 200t (t=Tonnen) und darf über die Betrachtungsperiode als konstant bzw. kontinuierlich gleichbleibend angesehen werden.
- Der Preis je Tonne beträgt 240€
- Als Zinz-/ Lagerkostensatz für das durchschnittlich auf Lager gebundene Kapital dürfen 12,5% angesetzt werden.
- Je Bestell- und Liefervorgang fallen (unabhängig von der bestellten menge) 120€ an.

Wie häufig sollte pro Betrachtungsperiode bestellt werden und wie hoch ist die jeweilige Bestellmenge?

Hilfestellung:

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{200 \cdot M \cdot K_B}{E \cdot L_{HS}}}$$

Lösungen

Aufgaben 1 bis 4

Aufgabe 2 und 3: Lösungen aus der Original-Mail · Aufgabe 1 und 4: ergänzte Musterlösung

1 Lösung Aufgabe 1 (Musterlösung)

Funktion	Erläuterung	Beispiel
Ausgleichsfunktion	Gleicht zeitliche und mengenmäßige Unterschiede zwischen Beschaffung/Produktion und Verbrauch/Absatz aus.	Zuckerrüben werden im Herbst geerntet, der Zucker wird das ganze Jahr verkauft.
Sicherungsfunktion	Puffer gegen Lieferverzögerungen, Ausfälle und unerwartet hohen Bedarf; sichert die Lieferbereitschaft.	Sicherheitsbestand an Schrauben, damit das Band bei verspäteter Lieferung nicht stillsteht.
Spekulationsfunktion	Einkauf auf Vorrat, um erwartete Preissteigerungen zu nutzen oder Mengenrabatte mitzunehmen.	Heizöl wird im Sommer günstig eingekauft und eingelagert.
Produktionsfunktion	Das Lager ist Teil des Produktionsprozesses: Es stellt Material und Halbfabrikate für die Fertigung bereit bzw. entkoppelt die einzelnen Fertigungsstufen und ermöglicht Reifung oder Trocknung.	Wein reift im Fass; ein Zwischenlager puffert zwischen Lackiererei und Montage.

2 Lösung Aufgabe 2

- ✓ ...in der geforderten Qualität,
- ✓ ...in der wirtschaftlichen Menge,
- ✓ ...zum richtigen Zeitpunkt,
- ✓ ...am richtigen Ort,
- ✓ ...zum günstigsten preis,
- ✓ ...bei niedrigsten Beschaffungskosten,
- ✓ ...bei den geeignetsten Lieferanten

3 Lösung Aufgabe 3

1. **F** 2. **F** 3. **W** 4. **W** 5. **F** 6. **W**

4 Lösung Aufgabe 4 (Musterlösung)

a)

Bestandsgröße	Bedeutung
Höchstbestand	Maximal zulässiger Lagerbestand; begrenzt Kapitalbindung und Lagerkosten (Lagerkapazität).
Meldebestand	Bei Erreichen wird nachbestellt; deckt den Bedarf während der Beschaffungszeit (Bestellpunkt).
Mindestbestand (Sicherheitsbestand)	Eiserne Reserve für Lieferverzug und Mehrverbrauch; sollte nicht unterschritten werden.
Lagerbestand (Ist-Bestand)	Tatsächlich vorhandene Menge zu einem Stichtag, z. B. aus der Inventur.

b)

Andler-Formel mit M = 200 t, K_B = 120 €, E = 240 €/t, L_{HS} = 12,5 %:

$$X_{opt} = \sqrt{\frac{200 \cdot 200 \cdot 120}{240 \cdot 12{,}5}} = \sqrt{\frac{4.800.000}{3.000}} = \sqrt{1.600} = \mathbf{40\ t}$$

Bestellmenge: 40 t je Bestellvorgang
Bestellhäufigkeit: 200 t / 40 t = **5 Bestellungen** pro Betrachtungsperiode